Aula 2: regressão linear

Passos, distância percorrida, previsão e erro

Recurso didático completo para uma aula de 50 minutos

Lugar desta aula na pesquisa. Este é o segundo encontro da sequência de oito aulas. A atividade introduz a regressão linear como forma de estimar um valor numérico a partir de exemplos. A previsão inicial e o registro individual final integram as evidências previstas para a pesquisa.

1. Visão geral da aula

Duração:	50 minutos.
Organização:	Conversa coletiva breve, demonstração prática, exploração individual da plataforma e registro individual.
Problema:	Estimar a distância percorrida a partir do número de passos.
Recursos:	Computadores ou Chromebooks, plataforma no módulo de regressão linear, quadro, fita métrica ou piso com medida conhecida e uma cópia deste material por estudante.
Produto do estudante:	Previsão inicial, anotações da exploração e respostas individuais ao final.

Objetivo. Reconhecer uma situação de previsão numérica, interpretar uma tendência em um gráfico de dispersão e relacionar mudanças na inclinação da reta a alterações na previsão e no erro.

Conceitos em foco. Dado, variável, previsão, gráfico de dispersão, reta de tendência, inclinação, valor observado, valor previsto, resíduo e erro.

Cuidado didático. O número de passos não determina sozinho a distância percorrida. O tamanho do passo varia entre pessoas e até para a mesma pessoa. Essa variação é útil para discutir por que a reta oferece uma estimativa, e não uma resposta exata.

2. Preparação antes da aula

- Abra o módulo de regressão linear e confirme o cenário de passos e distância.
- Teste o controle de inclinação, a exibição dos resíduos e o reinício do experimento.
- Marque no chão um ponto de partida. Use uma fita métrica ou confira previamente a medida das lajotas.
- Entregue uma cópia deste material a cada estudante e peça o mesmo código anônimo usado no diagnóstico.
- Organize o acesso individual à plataforma. Se faltar equipamento, mantenha o registro individual e faça a exploração com projeção.

3. Condução do professor

0–8 minutos: apresentar o problema

Fala sugerida do professor: Bom dia. Hoje vamos investigar uma situação comum: caminhar. Queremos estimar a distância percorrida quando conhecemos o número de passos. A resposta que buscamos não é uma categoria. É um número, medido em metros.

Escreva no quadro:

Pergunta da aula: como estimar a distância percorrida usando o número de passos?

Fala sugerida do professor: Duas pessoas podem dar o mesmo número de passos e percorrer distâncias um pouco diferentes. Isso significa que faremos uma previsão, não uma regra exata. Antes de medir, registre sua hipótese.

Peça que cada estudante responda ao item 1 da folha do estudante. Não corrija a hipótese neste momento.

8–15 minutos: produzir e ler dados

Convide um estudante para caminhar a partir da marca inicial. Conte 4 e depois 8 passos. Meça aproximadamente a distância ou use as marcações do piso. Registre os dois resultados no quadro.

Fala sugerida do professor: Cada linha da tabela reúne uma entrada e uma saída. A entrada é o número de passos. A saída observada é a distância percorrida. Agora vamos usar um conjunto didático completo para comparar vários casos.

Apresente a tabela da página 4. Os valores são sintéticos, mas foram escolhidos para representar passos de comprimentos próximos, sem produzir uma relação perfeitamente exata.

15–20 minutos: antecipar a tendência

Fala sugerida do professor: Observem a tabela. Quando o número de passos aumenta, o que tende a acontecer com a distância? Para 28 passos, qual seria uma previsão razoável? Registrem primeiro. Depois vamos comparar com o gráfico.

Peça os itens 2 e 3 da folha. Ouça duas ou três justificativas. Registre no quadro apenas as ideias recorrentes, sem anunciar uma resposta única.

20–35 minutos: explorar a plataforma

Oriente cada estudante a abrir o módulo de regressão linear no modo aula.

1. Localize o eixo horizontal: número de passos.
2. Localize o eixo vertical: distância percorrida em metros.
3. Observe que cada ponto corresponde a uma linha da tabela.
4. Registre no item 4 o que você espera que aconteça com a previsão quando a inclinação aumentar.
5. Aumente somente a inclinação da reta e observe a previsão para 20 passos.
6. Ative as distâncias entre os pontos e a reta. Escolha um ponto acima da reta e examine o valor observado e o previsto.

7. Reinicie o experimento antes de passar à exploração livre.

Fala sugerida do professor: Mudem um controle por vez. A inclinação informa quanto a distância prevista varia quando aumentamos o número de passos. A linha vertical entre um ponto e a reta mostra a diferença entre o que foi observado e o que a reta previu.

Circule pela sala e faça perguntas curtas: 'qual valor permaneceu fixo?', 'o que mudou na reta?', 'o ponto mudou ou apenas a previsão mudou?'.

35–43 minutos: explicar observado, previsto e resíduo

No quadro, use o exemplo:

$$\text{observado} = 12{,}1 \text{ m}, \qquad \text{previsto} = 11{,}6 \text{ m}$$

$$\text{resíduo} = 12{,}1 - 11{,}6 = 0{,}5 \text{ m}$$

Fala sugerida do professor: O resíduo é a diferença entre o valor observado e o valor previsto. Resíduo pequeno indica que, naquele ponto, a reta ficou próxima da observação. Isso não prova que a mesma reta fará boas previsões em qualquer situação.

Peça que os estudantes respondam aos itens 5 e 6.

43–50 minutos: registro individual e síntese

Solicite os itens 7 a 9 individualmente. Esclareça palavras do enunciado sem sugerir respostas. Recolha apenas a folha do estudante.

Fala sugerida do professor: Hoje usamos dados de passos e distância para produzir uma previsão numérica. A reta resume uma tendência. Sua inclinação altera as previsões, e o resíduo compara o valor observado com o valor previsto. Na próxima aula veremos um problema em que a saída será uma classe.

Folha do estudante

Aula 2: passos e distância percorrida

Código do participante: _____ **Data:** _____

Orientação. Esta atividade não vale nota. Responda individualmente. Registre o que você pensa antes de usar a plataforma e não apague sua previsão inicial depois do experimento.

Situação-problema

Queremos estimar a distância percorrida por uma pessoa usando apenas o número de passos. O comprimento de cada passo pode variar. Por isso, os dados formam uma tendência, mas não uma regra exata para todas as pessoas.

1. Previsão antes da medição

Quando o número de passos aumenta, o que você espera que aconteça com a distância percorrida? Explique.

_____

_____

2. Leitura das variáveis

Complete:

Valor usado como entrada	_____
Valor que queremos prever	_____

3. Previsão para um caso novo

Observe a tabela da próxima página. Sem calcular uma fórmula, estime a distância para 28 passos e explique como chegou ao valor.

_____

_____

Tabela usada na aula

Os dois primeiros valores podem ser comparados com a demonstração da turma. Os demais formam um conjunto didático comum para todos os estudantes.

Ponto	Número de passos	Distância observada (m)
P01	4	2,5
P02	8	5,0
P03	12	7,2
P04	16	9,8
P05	20	12,1
P06	24	14,7

4. Hipótese antes de alterar a reta

Para 20 passos, a previsão de distância tende a aumentar, diminuir ou permanecer igual quando a inclinação da reta aumenta? Explique.

5. Registro da exploração

Situação	Antes da alteração	Depois da alteração
Inclinação da reta		
Previsão para 20 passos		
Erro médio mostrado		

6. Compare sua hipótese

O resultado confirmou ou contrariou sua previsão do item 4? Explique o que mudou no gráfico.

Registro individual para recolhimento

7. Ponto acima da reta

Um ponto observado ficou acima da reta. O que isso indica sobre a distância observada e a distância prevista para aquele número de passos?

8. Calcule e interprete o resíduo

Para 20 passos, uma reta indicou 11,6 m, mas o valor observado foi 12,1 m.

a) Qual é a diferença entre o valor observado e o previsto?

b) O que essa diferença informa sobre a previsão da reta nesse ponto?

9. Explique o modelo

Um colega afirmou: 'Se a reta passa perto dos pontos, ela sempre acertará a distância de qualquer pessoa'. Você concorda? Responda usando o que observou na aula.

Síntese para completar: A regressão linear usa uma reta para representar uma _____. A reta produz uma _____ numérica. A diferença entre o valor observado e o previsto é chamada de _____.

4. Apoio ao professor após a aula

Respostas esperadas, sem exigir redação idêntica:

- Itens 1 e 3: mais passos tendem a produzir maior distância; para 28 passos, uma previsão próxima de 17 m é coerente com a tendência da tabela.
- Item 2: entrada é o número de passos; saída prevista é a distância em metros.
- Itens 4 a 6: ao aumentar apenas a inclinação, a previsão para um valor positivo de passos tende a subir; os pontos observados não mudam.
- Item 7: o observado é maior que o valor previsto pela reta naquele ponto.
- Item 8: o resíduo é $12{,}1 - 11{,}6 = 0{,}5$ m; a reta subestimou a observação em 0,5 m.
- Item 9: a reta resume os exemplos, mas diferenças no tamanho dos passos, no modo de caminhar e em casos fora da faixa observada limitam a previsão.
- Síntese: tendência; previsão; resíduo.

Evidência a observar. Verifique se o estudante relaciona a inclinação da reta à mudança na previsão, distingue ponto observado de valor previsto e interpreta o resíduo como diferença entre ambos. Registre dificuldades recorrentes, ajustes de linguagem e condições de infraestrutura que tenham interferido na aula.

Evite concluir: que a atividade mede domínio geral de regressão linear, que uma resposta correta isolada comprova aprendizagem ou que a plataforma produz efeito independente da mediação docente.